

The background of the entire image is a dark blue field filled with a pattern of red dots. These dots are arranged in a way that they form a large, faint, stylized circular shape in the center, with the density of the dots increasing towards the center.

HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

BlueMoon: Hệ thống quản lý chung cư

Bài tập lớn môn Nhập môn Công nghệ phần mềm

GVHD: TS. Nguyễn Quốc Tuấn

Prepared by:

Nhóm 9

Presented by:

Nhóm 9

ONE LOVE. ONE FUTURE.

1. Đề tài và phạm vi
2. Thiết kế hệ thống
3. Luồng nghiệp vụ chính
4. Giao diện, kiểm thử và đánh giá

Thành viên	MSSV
Nguyễn Hoàng Gia	202400040
Phạm Thị Bích Phương	202400069
Nguyễn Tuấn Long	202416269
Bùi Tiến Dũng	202416167
Chu Văn Linh	202400056

Nhóm 9 xây dựng BlueMoon như một ứng dụng web quản lý chung cư, với React ở giao diện, Spring Boot ở phía server và PostgreSQL làm cơ sở dữ liệu.

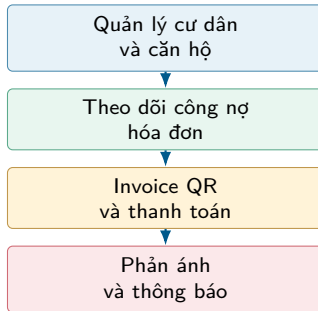
React/Vite

Spring Boot

PostgreSQL

Đề tài và phạm vi

- BlueMoon hỗ trợ quản lý cư dân, căn hộ, hóa đơn, thanh toán, phản ánh và thông báo.
- Dữ liệu vận hành được gom về một nơi, giảm thao tác thủ công khi đối soát.
- Quản trị viên và cư dân có không gian làm việc, quyền truy cập riêng.



Mục tiêu của bài tập lớn là xây dựng hệ thống chạy được quy trình cốt lõi, phân quyền rõ và hỗ trợ thanh toán cho cư dân.

Chưa đăng nhập

- Đăng nhập bằng tài khoản hệ thống
- Google OAuth
- Quên mật khẩu qua OTP email

Cư dân

- Xem căn hộ và thành viên
- Theo dõi hóa đơn, invoice
- Gửi phản ánh và đọc thông báo

ROLE_USER

ROLE_ADMIN

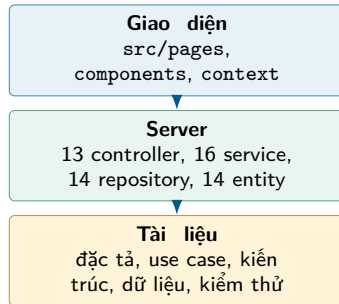
ProtectedRoute

Quản trị viên

- Quản lý tài khoản, căn hộ
- Tạo hóa đơn, mở chiến dịch đóng góp
- Duyệt phản ánh, theo dõi thanh toán

- **Xác thực:** JWT, Google OAuth, OTP email, đổi mật khẩu.
- **Hồ sơ:** thông tin cá nhân, xác minh email, đổi mật khẩu.
- **Căn hộ:** danh sách căn hộ, thành viên, trạng thái căn hộ.
- **Hóa đơn:** mẫu khoản thu, tạo hóa đơn lẻ, sinh hóa đơn hàng loạt.
- **Invoice:** QR cho hóa đơn và khoản đóng góp, hủy hoặc xử lý invoice quá hạn.
- **Thanh toán:** webhook SePay, ghi nhận thủ công, lịch sử giao dịch.
- **Tương tác:** phản ánh, duyệt phản ánh, thông báo tự động và thủ công.
- **Tổng quan:** thống kê nhanh cho quản trị viên và trang riêng cho cư dân.

Phần	Nội dung chính
backend	Spring Boot, 154 file Java, chia theo controller, service, repository, entity, DTO, enum, security, config
frontend	React/Vite, 48 file JSX, gồm pages, components, context, utils, assets
report	Tài liệu báo cáo, slide Beamer và hình minh họa



Thiết kế hệ thống

Giao diện

- React 19
- Vite 8
- React Router 7
- Axios

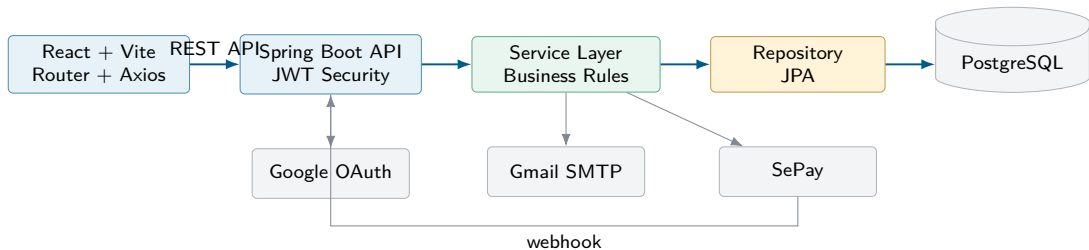
Server

- Spring Boot 3.5
- Java 25
- Spring Security
- JPA/Hibernate

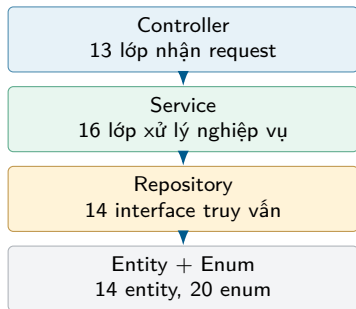
Tích hợp

- PostgreSQL
- JWT/JJWT
- Gmail SMTP
- Google OAuth
- SePay QR/Webhook

Kiến trúc tổng thể



Giao diện chủ yếu giữ trạng thái hiển thị; server chịu trách nhiệm phân quyền, transaction, kiểm tra trạng thái và cập nhật dữ liệu.

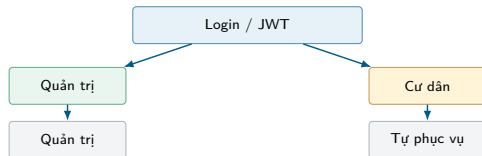


- Controller dùng DTO để giảm lộ entity trực tiếp ra API.
- Service dùng `@Transactional` cho các thao tác cập nhật nhiều bảng.
- Security lọc JWT, gắn người dùng vào context và kiểm soát vai trò.
- Exception handler chuẩn hóa lỗi trước khi trả về giao diện.

Endpoint	Vai trò
/api/auth	login, Google, OTP
/api/users	tài khoản, hồ sơ
/api/apartments	căn hộ, thành viên
/api/bills	tạo, sinh, hủy hóa đơn
/api/invoices	tạo, xem, hủy invoice

Endpoint	Vai trò
/api/payment-webhooks	webhook thanh toán
/api/payments	lịch sử thanh toán
/api/contribution-campaigns	chiến dịch đóng góp
/api/reports	phản ánh, duyệt
/api/notifications	đọc/xóa thông báo

- `ProtectedRoute` kiểm tra token và vai trò trước khi mở trang.
- Quản trị viên có nhóm route `/admin-*`, `/accounts`, `/apartments`.
- Cư dân có nhóm route `/resident-home`, `/my-*`, `/reports`.
- Các trang dùng chung gồm `/profile` và nhóm xác thực.



- **DashboardLayout**: khung trang chung, sidebar, vùng nội dung.
- **Sidebar**: menu riêng cho quản trị viên và cư dân.
- **ThemeContext**: lưu theme `light`, `dark`, `abyss`.
- **Axios interceptor**: tự gắn Bearer token và xử lý hết phiên.
- **Toast**: phản hồi nhanh khi tạo/sửa/xóa.
- **Modal**: xác nhận thao tác quan trọng.
- **LoadingSkeleton**: trạng thái chờ dữ liệu.
- **NotificationBell**: đếm thông báo chưa đọc theo thời gian sử dụng.

dashboard

sidebar

theme toggle

toast/modal

Nhóm bảng	Bảng	Ý nghĩa
Tài khoản	users; otp_verification_tokens; password_reset_tokens	Người dùng, xác minh email, đặt lại mật khẩu
Căn hộ	apartments	Thông tin căn hộ, diện tích, trạng thái, liên kết cư dân
Hóa đơn Invoice	bill_templates, bills invoices, invoice_bill_snapshots, payments	Mẫu khoản thu, hóa đơn phát sinh theo căn hộ QR, khóa hóa đơn, snapshot, kết quả thanh toán
Đóng góp	contribution_campaigns; apartment_contributions	Chiến dịch và nghĩa vụ đóng góp theo căn hộ
Tương tác	reports, notifications; notification_templates	Phản ánh, thông báo hệ thống và mẫu thông báo

Hóa đơn

- UNPAID
- OVERDUE
- PAID
- CANCELLED

Invoice

- PENDING
- PAID
- EXPIRED
- CANCELLED

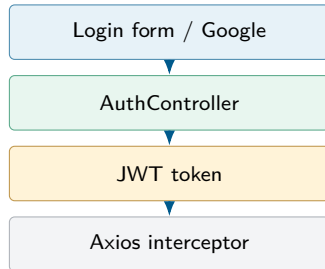
Thanh toán

- SUCCESS
- FAILED
- lưu mã giao dịch
- lưu lý do thất bại

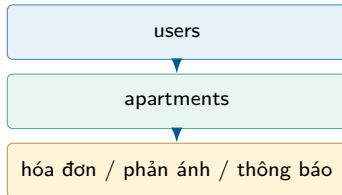
Các enum giúp phía server kiểm soát chuyển trạng thái rõ ràng, nhất là với invoice QR và webhook thanh toán.

Luồng nghiệp vụ chính

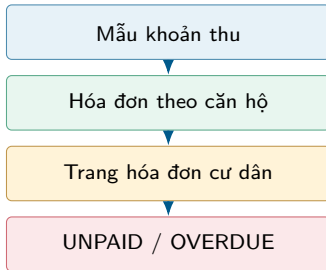
1. Người dùng đăng nhập bằng email/mật khẩu hoặc Google OAuth.
2. Server trả JWT nếu thông tin hợp lệ.
3. Giao diện lưu token và thêm header `Authorization`.
4. Khi token lỗi, interceptor xóa phiên và đưa về màn hình đăng nhập.



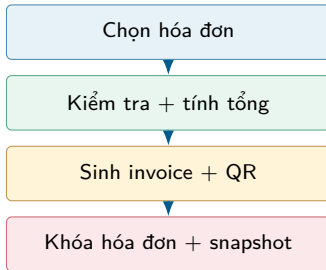
- Quản trị viên tạo, cập nhật, xóa hoặc đặt lại mật khẩu tài khoản.
- Căn hộ lưu thông tin cơ bản và liên kết các cư dân thuộc căn hộ.
- Cư dân có trang “my apartment” để xem thông tin căn hộ và thành viên.



1. Quản trị viên cấu hình `bill_templates`: loại phí, mô tả, số tiền, chu kỳ.
2. Có thể tạo hóa đơn lẻ hoặc sinh hàng loạt theo danh sách căn hộ.
3. Cư dân xem hóa đơn của căn hộ mình cùng trạng thái hiện tại.
4. Tác vụ định kỳ có thể chuyển hóa đơn quá hạn sang `OVERDUE`.



1. Cư dân chọn một hoặc nhiều hóa đơn cùng căn hộ.
2. Server kiểm tra hóa đơn còn **UNPAID**/**OVERDUE** và chưa bị khóa bởi invoice khác.
3. Hệ thống sinh **INVyyyyMMddNNN**, mã tham chiếu **PAY...**, QR URL.
4. Hóa đơn được khóa bằng **invoice_id**; snapshot giữ dữ liệu tại thời điểm tạo invoice.



- Chỉ xử lý giao dịch vào: `transferType = in`.
- Chống xử lý trùng bằng `transactionId`.
- Tách mã từ nội dung chuyển khoản: `PAY... INV....`
- Kiểm tra invoice tồn tại, đúng mã, đúng trạng thái, đúng số tiền.

Kết quả	Xử lý
SUCCESS	Ghi nhận thanh toán, cập nhật invoice/hóa đơn, gửi thông báo
FAILED	Lưu lý do: sai mã, sai tiền, hết hạn, đã thanh toán
IGNORED	Bỏ qua giao dịch không liên quan hoặc không phải tiền vào

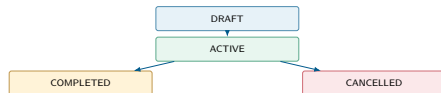
Thanh toán thủ công

- Quản trị viên có thể ghi nhận thanh toán sau khi đối soát ngoài hệ thống.
- Thao tác vẫn đi qua service để cập nhật invoice, hóa đơn và thông báo.
- Bản ghi thanh toán lưu phương thức, số tiền, người ghi nhận và thời điểm.

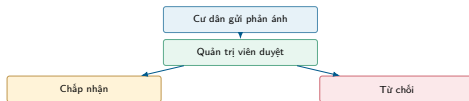
Invoice quá hạn

- Tác vụ định kỳ phát hiện invoice **PENDING** quá hạn.
- Invoice chuyển sang **EXPIRED**.
- Hóa đơn bị khóa được giải phóng để cư dân tạo invoice mới.

- Quản trị viên tạo chiến dịch với tên, mô tả, thời gian, mục tiêu và mức đóng góp.
- Khi phát động, hệ thống tạo khoản đóng góp cho từng căn hộ phù hợp.
- Cư dân tạo invoice đóng góp tương tự invoice hóa đơn.
- Khi thanh toán thành công, số tiền đóng góp của căn hộ được cập nhật.



- Cư dân tạo phản ánh theo căn hộ của mình.
- Quản trị viên xem danh sách, mở chi tiết và phản hồi kết quả xử lý.
- Phản ánh đã duyệt không được duyệt lại để tránh ghi đè kết quả.



Tự động

- Tạo hóa đơn mới
- Invoice được thanh toán
- Chiến dịch đóng góp được phát động
- Phản ánh có kết quả xử lý

Tương tác người dùng

- Chuông thông báo hiển thị số chưa đọc.
- Trang thông báo hỗ trợ đọc từng thông báo, đọc tất cả, xóa.
- Quản trị viên có thể gửi thông báo từ mẫu có sẵn.

Giao diện, kiểm thử và đánh giá

slide-login.png

Đăng nhập, OTP hoặc Google OAuth

slide-resident-bills.png

Cư dân xem hóa đơn, chọn khoản cần thanh toán

slide-admin-dashboard.png

Trang tổng quan quản trị và lỗi tắt thao tác

slide-invoice-qr.png

Chi tiết invoice với QR và trạng thái thanh toán

slide-admin-reports.png

Quản trị viên xem và duyệt phản ánh cư dân

slide-notifications.png

Chuông thông báo và trang thông báo

slide-campaigns.png

Quản lý chiến dịch đóng góp

slide-theme.png

Giao diện với các chế độ sáng, tối và abyss

1. Đăng nhập bằng tài khoản quản trị viên.
2. Tạo hoặc chọn căn hộ, tài khoản cư dân.
3. Tạo hóa đơn từ mẫu khoản thu.
4. Đăng nhập cư dân và mở danh sách hóa đơn.
5. Cư dân tạo invoice QR.
6. Mô phỏng webhook hoặc ghi nhận thanh toán thủ công.
7. Kiểm tra trạng thái invoice, hóa đơn và thông báo.
8. Gửi phản ánh và để quản trị viên xử lý.

- Đăng nhập đúng/sai, Google OAuth, quên mật khẩu OTP.
- Phân quyền route quản trị/cư dân và các endpoint nhạy cảm.
- CRUD tài khoản, căn hộ, mẫu khoản thu, hóa đơn.
- Cư dân chỉ thấy dữ liệu thuộc căn hộ của mình.
- Tạo invoice từ nhiều hóa đơn hợp lệ.
- Webhook đúng tiền, sai tiền, sai mã, trùng giao dịch.
- Invoice hết hạn giải phóng hóa đơn và gửi thông báo.
- Chiến dịch đóng góp, invoice đóng góp, duyệt phản ánh, thông báo.

Các ca kiểm thử ưu tiên những luồng có tiền, trạng thái và phân quyền vì đây là phần dễ gây lỗi nghiệp vụ nhất.

- Tách rõ giao diện và server, thuận lợi để phát triển song song.
- Service layer gom logic nghiệp vụ và transaction.
- Hóa đơn được khóa khi tạo invoice để hạn chế thanh toán trùng.
- Snapshot hóa đơn hỗ trợ truy vết sau khi dữ liệu gốc thay đổi.
- Webhook chống xử lý lặp bằng mã giao dịch.
- Thanh toán thất bại vẫn được lưu với lý do cụ thể.
- Thông báo được gửi khi trạng thái quan trọng thay đổi.
- Giao diện có theme, toast, modal và skeleton loading để thao tác mượt hơn.

Sản phẩm

- Chưa có mobile app riêng.
- Một số thống kê còn ở mức tổng quan.

Vận hành

- Chưa có audit log đầy đủ.
- Cần backup và monitoring khi triển khai thật.

Thanh toán

- Webhook production cần xác thực mạnh hơn.
- Cần bổ sung đối soát báo cáo theo kỳ.

- Dashboard tài chính: doanh thu, công nợ, tỷ lệ thanh toán.
- Audit log cho thay đổi tài khoản, hóa đơn, invoice, payment.
- PWA hoặc mobile app cho cư dân.
- Cứng hóa triển khai: HTTPS, backup, rate limiting.
- Xác thực webhook bằng chữ ký/HMAC.
- Xuất báo cáo PDF/Excel theo tháng, quý, năm.

- BlueMoon bao phủ các nghiệp vụ chính của quản lý chung cư: cư dân, căn hộ, hóa đơn, thanh toán, đóng góp, phản ánh và thông báo.
- Luồng invoice QR và webhook SePay là điểm nhấn vì tự động hóa phần đối soát thanh toán.
- Kiến trúc React/Vite + Spring Boot + PostgreSQL đủ rõ để mở rộng thêm báo cáo, audit log, mobile/PWA và triển khai thực tế.

Bài tập lớn BlueMoon

Nhóm 9

Sẵn sàng demo

A decorative graphic on the left side of the slide. It features a dark blue background with a large, stylized circular pattern composed of many small red dots. The dots are arranged in concentric, slightly offset rings, creating a sense of depth and movement. The word "HUST" is centered within this pattern.

HUST

THANK YOU !

